

乐宇辰

男 | 年龄: 32 岁 | 18631732772 | 15580823476@163.com

8 年工作经验 | 求职意向: 稳定性/aiagent 方向架构师 | 期望城市: 北京



教育经历

北京理工大学	硕士	计算机科学与技术	2016-2018
中南大学	本科	软件工程	2012-2016

个人优势

8 年云计算与稳定性基础平台研发经验, 长期从事可观测、CMDB/元数据、AI 运维、云平台底座方向、稳定性中间件的架构设计与研发, 具备公有云与专有云双栈经验, 以及上亿流量业务的高可用/稳定性架构能力。擅长从 0 到 1 构建平台体系并推动跨团队规模化落地, 有虚线带领团队完成 BG 核心项目、以及 10+ 人项目一号位经验。

- 【可观测与稳定性架构】负责运维端腾讯云可观测能力体系建设; 熟悉 Prometheus、OpenTelemetry 等主流框架, 具备指标网关、流式计算、SLO/可用性体系、告警治理与自动化根因定位的设计落地经验; 擅长元模型(模型驱动)建模、资源关系拓扑与业务架构刻画、异构数据源纳管与多系统间的数据一致性治理; 熟悉多租户权限体系、API 网关、审批流、产品入驻与发布体系, 以及多地域多集群部署与两地三中心容灾架构。
- 【AI Agent】主导生产级 AI 运维能力建设; 熟悉 AI Agent 架构与编码、Harness、上下文工程、Skills/MCP/A2A/AG-UI 协议; 了解 Eino、Claudecode、DSH 等 agent 和框架; 具备 AI 能力工程化与开源生态建设经验。
- 【工程能力】熟悉 GO/JAVA 编程与底层原理; 熟悉 Kafka/Redis/Ck/Xstor/Mysql 等底层中间件的原理; 熟悉 K8S 云原生与微服务治理; 熟悉高可用架构设计, 具备复杂架构设计能力, 对云架构/支付/搜索架构有一定了解。
- 【团队与协作】具备架构师、项目一号位与虚线团队管理经验, 擅长跨 BU/跨团队的横向推动与技术方案落地。

工作经历

腾讯云 CSIG-可观测平台组	GO	2024-至今
-----------------	----	---------

作为腾讯云统一运维平台(TCUM)架构师/核心研发, 负责整个云的运营端可观测、CMDB、AI 运维、运维底座四个方向的架构设计与技术攻坚:

- 主导运营端可观测与 SLO 体系从 0 到 1 建设, 构建了一个能支撑腾讯云数亿级时序数据的监控计算/存储底座。把各云产品割裂自建的监控能力收敛为统一平台能力, 并沉淀为面向客户可用性的稳定性运营抓手, 完成腾讯云核心 100+ 云产品核心监控能力收敛至统一的可观测平台。
- 接手并重构腾讯云 CMDB, 完成公私有云三套异构 CMDB 的统一与模型驱动升级。将腾讯公有云核心云产品的核心领域模型, 通过统一可配置的无代码接入方式接入 CMDB 系统, 使其从资源台账演进为整个腾讯云支撑监控、变更与故障定位的核心元数据底座。

- 3. 主导 腾讯云 AI 运维底座建设，构建多 Agent 与开放协议结合的可扩展架构，推动运维模式从人工驱动向 AI 辅助与主动运维演进。并借助这个 AI 底座构建智能可观测、智能 CMDB 等能力，落地腾讯云 AI 生产稳定性保障能力。
- 4. 负责统一运维底座建设，为公司云产品运营端提供公私一致的入驻标准与平台通用能力，支撑云产品业务方运营端规模化上云，并提供稳定可靠的云底座环境。

蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司

Java

2020.09-2024.07

作为蚂蚁业务稳定性平台、混合云平台架构师/核心研发：

- 1. 主导业务稳定性体系建设，构建全站级稳定性中间件与平台，将业务故障发现与根因定位从依赖人工经验转为自动化，显著提升全栈各域（支付/基金/中间件等）应急效率，并获 BG 级技术创新奖，并获得两项相关技术专利。
- 2. 主导并设计了蚂蚁业务单元化架构方案，并推动基金/保险等域的单元化改造。帮助业务方年故障数下降 30%，节省机器资源 10%。
- 3. 作为蚂蚁公有云基础平台一号位，完成云底座能力从 0 到 1 建设，支撑内部 SaaS 产品规模化上云与对客产品顺利公测。

百度在线网络技术（北京）有限公司

Java

2018.07-2020.09

DuerOS 垂类服务的后台研发，负责信息类 bot，为 DuerOS 提供百度大搜索能力。DuerOS 第三方技能开发，独立完成 DuerOS-SDK 垂类开发。主干链路、旁路 API 的功能设计开发，支持小度系配套 APP /网站。

项目经历

【可观测】腾讯云运营端统一监控与云产品可用性（SLO）体系

架构师/一号位

2025.08-至今

内容:

从 0 到 1 建设腾讯云运营端的统一可观测与 SLO 能力，解决各产品自建、协议割裂、数据不通的问题。按 “统一指标网关 → 流式计算 → 指标关系补全 → 存储 → 视图/告警” 分层落地，兼容 Prometheus、OpenTelemetry、Barad、ES 四类协议；并配套建设内外网拨测、白屏化插件式巡检、链路 Trace 与统一告警网关，最终对外沉淀为 “云产品可用性（SLO）” 数据产品。

业绩:

- 1. 从 0 到 1 设计并落地完整的腾讯云运维端监控能力，主导腾讯云运维端监控指标计算体系和海量时序数据存储架构。
- 2.完成核心 100+ 云产品监控告警接入，覆盖 TCS 底座、计算、存储、网络、数据库、消息中间件、微服务、大数据等品类，腾讯核心云产品覆盖率 81%。
- 3. 建成域名（内外网拨测）、服务（云 API）、实例三类客户可用性指标体系，输出全局定性、产品、客户三视角 SLO 视图，支撑 43 个地域、70+ TCS 集群的稳定性运营；故障可观测率提升至 55%->85%，故障平均发现时长（MTTD）保证在分钟级。
- 4. 结合 CMDB 关系数据实现指标关联下钻（区别于传统监控方案），支撑变更观测与故障影响面分析，年度主动发现问题 25 个，告警准确率提升至 70%。

内容:

接手腾讯云 CMDB 后主导整体架构重构，将集团、星云、专有云三套模型与存储异构的系统，统一为一套公私一体的 Global CMDB，并把 CMDB 从原本的计算资源查询平台，升级为了整个腾讯云数据面/管控面数据统一出口。将原先写死的数据模型升级为“模型组—模型—字段—模型关系”的元模型（模型驱动）架构，并配套白屏化通用数据同步（含消息与 FlinkCDC 增量通路）、高吞吐通用全文检索能力和 SPI/直连数据库/多 Region 库/FlinkCDC 同步等多种数据模型接入方式，将用户接入新模型时间从周级->小时级。

- 业绩:
- 1. 通过自定义模型接入全云核心产品模型（IaaS/PaaS/SaaS 三层资源），纳管 100+ 云产品、2000+ 拓扑级资源实例，覆盖核心云产品的最核心数据面/控制面数据资产。
 - 2. 完成核心数据链路重构与切换，与集团 CMDB 的数据一致性从小时级/天级延迟收敛至分钟级最终一致，查询性能提升 50%，支持最大查询 qps 提升 100%。完成 500+CMDB 核心接口 0 故障迁移至新架构。
 - 3. 构建产品关系拓扑与业务架构模型，支撑监控指标补全、变更影响面分析、客户影响面定位等上层场景，CMDB 日活一年内提升 50%。

内容:

面向腾讯云运维端从 0 到 1 建设 AI 运维能力，目标构建“感知—分析—决策—执行”闭环。采用多 Agent 架构：Supervisor 做意图路由，Deep 模式做子 Agent 上下文隔离与并行，配合声明式技能体系实现能力零代码扩展；对外开放 MCP、A2A、AG-UI 三类协议；同时建设上下文工程、三层记忆、多种复杂运维场景/运维配置提效的 agent 能力，并落地“SRE 数字分身”承接主动式运维。

- 业绩:
- 1. 从 0 到 1 构建腾讯云稳定性 AI Agent。依赖 Eino 框架搭建了一个云端多 Agent 架构底座，包括 Agent 配置化注入、上下文管理、Skill 和 MCP 工具管理、SRE 数字分身、运行稳定性提升等核心能力。
 - 2. 建成 包括监控大盘迁移/CMDB 智能查询/SLO 分析助手等在内的 13 个运维 Agent、11 个 MCP Server、48 个声明式技能的可扩展 AI 运维能力体系，支撑告警诊断、指标问数、PromQL/InfluxQL 生成、巡检生成与解读、变更观测、故障影响面分析等场景。支持 20+核心云产品接入整个 AI 可观测体系。面向“1 分钟感知异常 → 5 分钟根因定位 → 10 分钟自动恢复”的故障目标推进，已实现告警分析准确率 55%、告警自动诊断覆盖率 85%。
 - 3. 沉淀平台级 AI 开放能力（运维知识自助导入 + 运营端云 API 一键 MCP 化 + SRE 数字分身），支撑 30 个云产品低成本接入智能运维，月活 uv 100+。

内容:

小程序云基础平台从 0 到 1 的建设，对客提供基础产品服务，对内帮助 saas 产品上云。核心能力包括：产品入驻、实例管理、产品售卖、计量计费、账号权限等。整个项目基于 sofaboot/rocketmq/oceanbase /定时任务/redis 等搭建了一个包含 10 个系统的微服务云基础能力体系架构。

业绩:

- 1.从 0 到 1 搭建了集多功能（账户权限、产品、实例、交易、运营活动、售卖策略、云产品接入流程等）为一体的对客云产品底座，帮助小程序云顺利公测并无故障支撑双十一活动。
- 2.全年 0 故障，逐步提升自身的完整稳定性能力。完成基础平台稳定性 sdk，基础平台下 10 个应用全部接入，具备统一 trace、日志、监控、告警，业务监控/告警覆盖率 100%。
- 3.构建一站式上云平台，帮助蚂蚁 30+产品上云，单产品上云周期从 3 个月缩短至 1 周。

【稳定性】自动化业务故障发现/定位能力

项目一号位

2020.09-2023.10

内容:

建立了一套完整的业务问题自动化处理方案，解决了蚂蚁多年以来监控缺失、业务流量识别难、根因不准确等应急领域的核心问题。核心能力包括：自动化根因定位、业务监控自动化覆盖、业务流量识别、耗时优化点识别、错误码体系建设等。我主要负责基于 javaagent 和 opentelemetry 的稳定性中间件、内部平台的研发，和技术能力全站推广覆盖。

业绩:

- 1. 获得蚂蚁 BG 级技术创新奖（westar +蓝宝石），申请专利 2 篇。
- 2. 帮助支付域应急效率提升 50%，根因定位准确率 90%，支付业务监控布防覆盖率提升 40%，全年主动识别问题 132 个，挽回业务失败超 2700w 笔。帮助支付核心链路识别并优化了 80ms 的耗时。
- 3. 帮助建立了蚂蚁租户粒度稳定性运维体系，重保 2023 年 30+核心 KA 商户的 sla 达标。
- 4. 技术能力覆盖全站 3000+标准 java 应用。

【稳定性】业务单元化隔离

核心研发

2020.09-2022.12

内容:

业务单元化是一套针对微服务架构下业务流量混合，导致的稳定性/效率/容量等一系列问题的，轻量级业务弱感知的解决方案。帮助业务把细粒度流量分流，各自运行在一组独立 POD 上，减少业务间相互影响，提升稳定性，降低机器成本。主要使用到 javaagent 技术，提供了包括业务流量染色、业务引流等能力，实现了 RPC/HTTP /消息等流量隔离的能力。其中我主要负责，业务单元 SDK、用户平台的研发，业务升级至单元化架构等工作。

业绩:

- 1.0 故障完成基金全链路业务单元化切流，隔离应用 30+，机器成本降低 10%，压测效率提升 30%。
- 2.双十一大促金融网络压测单元隔离，帮助自主压测窗口减少 30%，并行数提升 60%
- 3.支付域 10+应用接单应用隔离，0 故障支撑 3 年大促业务。